

Valor monetário do patrimônio recuperado pela Força Municipal

Um modelo probabilístico com distribuição de modelos e preços de mercado
(Rio de Janeiro, março–junho de 2026)

Prefeitura do Rio — Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico & COMPSTAT RIO

17 de junho de 2026

Resumo

Estimamos o valor monetário do patrimônio recuperado pela Força Municipal (SEGUR/Prefeitura do Rio) entre 15 de março e 8 de junho de 2026: 118 celulares, 19 bicicletas e 15 cordões. Tratamos o valor de cada item recuperado como uma *variável aleatória*: sorteia-se o modelo segundo a distribuição real do que é roubado na cidade (ponderada por frequência) e o preço a partir de uma amostra de preços de mercado, em duas bases — **revenda** (usado) e **reposição** (novo). Agregando por simulação de Monte Carlo, o valor esperado do conjunto é de **R\$ 163 mil** a preços de revenda (banda de 90%: R\$ 145–R\$ 181 mil) e **R\$ 267 mil** a preços de reposição (R\$ 237–R\$ 299 mil); o envelope extremo vai de R\$ 44 mil a R\$ 1,24 milhão. Os celulares concentram cerca de 88% do valor. Todas as cifras têm fonte pública (coleta em 16/06/2026).

1 Introdução

Entre 15 de março e 8 de junho de 2026, a Força Municipal (Secretaria Especial de Segurança Urbana — SEGUR, Prefeitura do Rio de Janeiro) reportou a recuperação de 118 celulares, 19 bicicletas e 15 cordões. Quanto vale, em reais, esse patrimônio?

A resposta não é um número único. Um celular recuperado pode ser um aparelho de entrada usado de algumas centenas de reais ou um *flagship* novo de mais de dez mil; um cordão pode ser uma semijoia folheada ou uma peça de ouro. Responder “quanto vale” exige, então, estimar a *distribuição* de valores plausíveis — a probabilidade de que um item recuperado valha cada quantia — e não apenas uma média.

A contribuição desta nota é tratar o valor recuperado como uma variável aleatória, cuja distribuição é construída a partir (i) da composição real do que é roubado na cidade e (ii) de preços de mercado coletados por modelo, nas bases de revenda (usado) e de reposição (novo). Por *revenda* entende-se a compra do bem *usado* (quanto ele valeria se revendido); por *reposição*, a compra do equivalente *novo* (o custo de repô-lo). Isso produz, para cada categoria, uma distribuição de probabilidade de valor, e, para o conjunto, uma estimativa com intervalo de confiança — tudo referenciado a fontes públicas.

2 Metodologia

2.1 Modelo probabilístico

Seja i uma categoria de item (cel, bike, cord) e $b \in \{\text{rev}, \text{rep}\}$ a base de valor (revenda ou reposição). O valor de uma unidade recuperada da categoria i é a variável aleatória de **mistura**

$$V_i^b \sim \sum_{m \in \mathcal{M}_i} w_{i,m} \hat{F}_{i,m}^b, \quad (1)$$

em que $\mathcal{M}_i$ é o conjunto de modelos representativos, $w_{i,m}$ é o peso do modelo m ($\sum_m w_{i,m} = 1$) e $\hat{F}_{i,m}^b$ é a distribuição empírica dos preços coletados para o modelo m na base b . Sorteia-se um modelo segundo os pesos e, em seguida, um preço a partir das observações daquele modelo. Seu valor esperado e variância são

$$\mathbb{E}[V_i^b] = \sum_m w_{i,m} \bar{p}_{i,m}^b, \quad \text{Var}(V_i^b) = \sum_m w_{i,m} \left(\sigma_{i,m}^{b2} + (\bar{p}_{i,m}^b - \mathbb{E}[V_i^b])^2 \right). \quad (2)$$

O valor total recuperado é a soma sobre todas as unidades:

$$V^b = \sum_i \sum_{k=1}^{N_i} V_{i,k}^b, \quad \mathbb{E}[V^b] = \sum_i N_i \mathbb{E}[V_i^b], \quad \text{Var}(V^b) = \sum_i N_i \text{Var}(V_i^b), \quad (3)$$

com N_i a quantidade recuperada (painel da SEGUR). Nenhum “fator de depreciação” arbitrário é aplicado: a base de revenda já é preço de usado (o mercado precifica o desgaste) e a de reposição é o preço de novo.

2.2 Distribuição de modelos por frequência

Os pesos $w_{i,m}$ vêm de *fontes de frequência*, pois o item recuperado é o que se rouba na rua. Para celulares, a participação por marca é a do roubo (Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública: Samsung 37%, Apple 25%, Motorola 23%, Xiaomi 10%), ajustada pelo perfil socioeconômico (TIC Domicílios) em direção a modelos de entrada/intermediário. As bicicletas refletem o que *pessoas físicas* comprem e têm furtado — bicicletas de varejo popular (Caloi/Mormaii) e usados do Rio (OLX-RJ, Caloi $\approx 70\%$). Os cordões seguem a prevalência de folheado vs. ouro.

2.3 Coleta de preços e distribuições empíricas

Para cada modelo coletou-se uma **amostra de preços observados** (16/06/2026): 289 observações entre usado e novo. As fontes de usado incluem o varejo de seminovos (Trocafy/Trocafone, cada listagem = um preço) e anúncios do Rio (OLX-RJ); as de novo, o varejo (Magazine Luiza, Samsung, Apple, Caloi/Mormaii) e joalherias por gramatura (cordões = peso $\times$ cotação do ouro 18k). OLX e Mercado Livre, que bloqueiam acesso automatizado, entraram apenas por trechos de busca. Cada amostra é, portanto, uma aproximação (não um censo); os tamanhos por modelo estão em `dados_distribuicao.json`.

2.4 Agregação por Monte Carlo

A distribuição de V_i^b e de V^b é obtida por simulação: sorteiam-se N_i unidades por categoria segundo a Eq. (1), somam-se, e repete-se 50.000 vezes (semente fixa, para reprodutibilidade). Reporta-se o valor esperado e a banda de 90% (percentis 5 e 95).

2.5 Caso especial: distribuição dos cordões

Forma (fundamentada empiricamente). O valor de bens furtados é fortemente assimétrico à direita: no levantamento do Home Office britânico sobre bens roubados, a média (£481) supera de longe a mediana ($\approx$ £100) e os 2% de furtos mais valiosos concentram 46% do valor total (SHAW *et al.*, 2015) — a mesma forma *lognormal*/cauda-pesada canônica das distribuições de perda na literatura atuarial (FREES, 2018; KLUGMAN *et al.*). Modelamos o cordão sob essa forma: massa no baixo valor e cauda longa e fina (teto contido em R\$ 3.000 usado / R\$ 5.000 novo). Daí o desvio $\gg$ média na Tabela 1.

Composição (premissa de proxies + lacuna declarada). A divisão folheado vs. ouro *do que é efetivamente roubado* não é medida por nenhum estudo: ISP-RJ e SSP-SP registram só o tipo de crime (“roubo a transeunte”), e o IBGE agrega “joia, bijuteria ou relógio” numa categoria única (10% dos bens roubados fora de casa em 2021), sem separar material nem valor. O peso do folheado é, portanto, **premissa fundamentada** — não um dado medido — apoiada em proxies de *volume* (a bijuteria/semijoia lidera o varejo em unidades — EUROMONITOR, 2025; Limeira é o segundo maior polo mundial, com lotes de 30 mil a 500 mil peças — ETULAIN *et al.*, 2021; IBGM) e de *comportamento* (IBGE, 2021: 42,8% evitam usar objetos de valor na rua; FBSP/Datafolha, 2026: 26,8% retiram joias antes de sair). Ressalva honesta: em *número de peças* o folheado domina, mas em *valor* o ouro pesa mais — e a alta do ouro vem ampliando o roubo dirigido (alianças em SP mais que dobraram entre 2023 e 2025). Por isso a fração de ouro entra como *sensibilidade*, não como número cravado.

Sensibilidade à fração de ouro f . Como a composição é premissa, reportamos o efeito de variar f . O caso-base da Tabela 1 ($\mathbb{E}[V_{\text{cord}}] = \text{R\$ } 462$ em revenda) corresponde a $f \approx 30\%$: cerca de um terço das faixas de preço amostradas ($n = 23$) são peças de ouro (as faixas acima de R\$ 250), o restante é folheado/semijoia. Variando f em torno desse caso-base:

f (fração de ouro)	15%	$\approx 30\%$ (base)	40%
$\mathbb{E}[V_{\text{cord}}]$ (revenda)	R\$ 260	R\$ 462	R\$ 588
Total V^{rev}	R\$ 160 mil	R\$ 163 mil	R\$ 165 mil

A conclusão é robusta: como os cordões são $\approx 4\%$ do patrimônio (Tabela 2), o total varia cerca de 3% mesmo dobrando f . As cifras de preço (folheado R\$ 15–R\$ 250; cordões de ouro 18k de R\$ 280 a R\$ 3.000, à cotação $\approx$ R\$ 530/g) seguem documentadas no inventário.

3 Resultados

3.1 Distribuição de valor por item

A Figura 1 mostra a distribuição de valor de uma unidade recuperada de cada categoria, nas duas bases. As formas são informativas: o celular é fortemente assimétrico à direita (massa em

aparelhos de entrada, cauda nos *flagships*); o cordão é o mais assimétrico — a massa fica no folheado de baixo valor, com cauda longa e fina nas peças de ouro (média bem acima da mediana). A Tabela 1 resume os momentos.

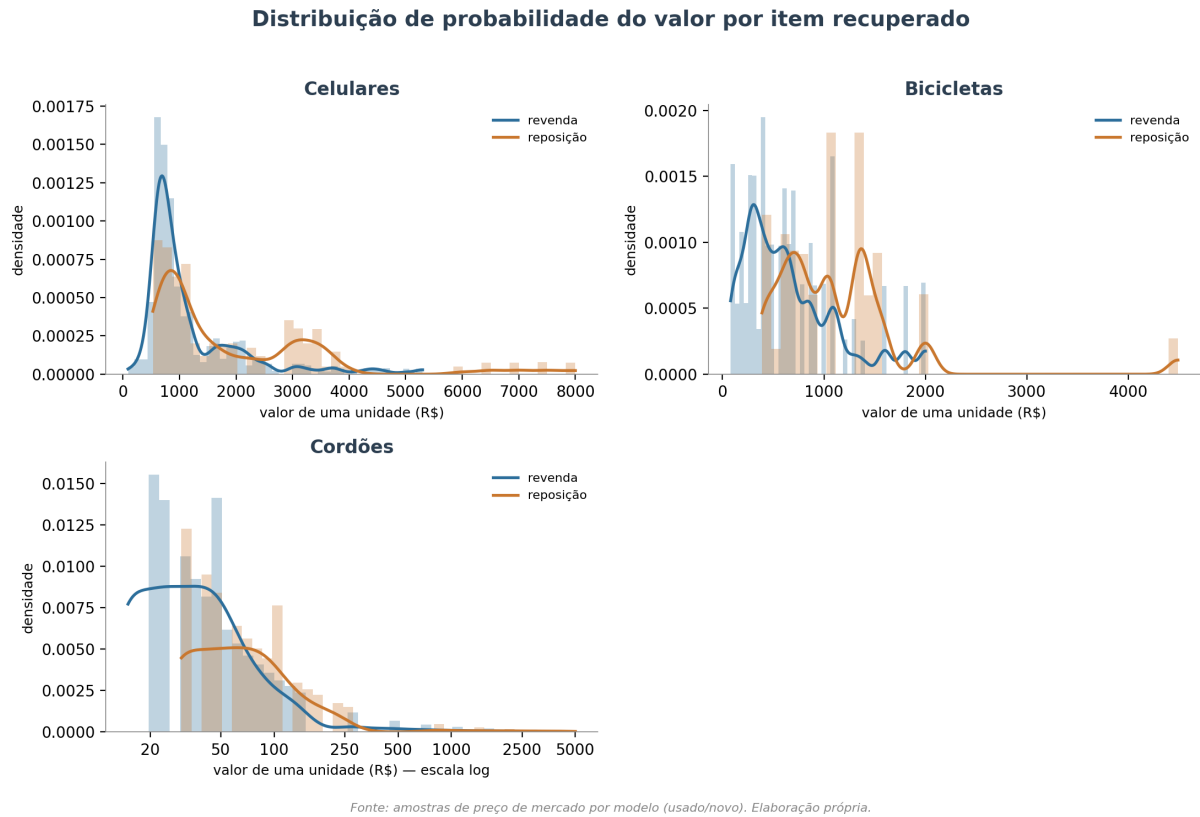


Figura 1: Distribuição de probabilidade do valor de uma unidade recuperada, por categoria (azul: revenda/usado; laranja: reposição/novo). Histograma das amostras com densidade KDE. O painel dos cordões usa escala logarítmica no eixo x para exibir o corpo (folheado) e a cauda (ouro) simultaneamente.

Item	base	$\mathbb{E}[V_i]$	desvio	faixa p5–p95
Celulares	revenda	1.212	944	530–3.500
	reposição	1.964	1.641	619–6.500
Bicicletas	revenda	668	472	120–1.800
	reposição	1.115	684	410–2.000
Cordões	revenda	462	804	20–2.400
	reposição	936	1.486	40–5.000

Tabela 1: Momentos da distribuição de valor por unidade (R\$), por base. Fonte: amostras de preço de mercado; simulação de Monte Carlo.

3.2 Valor total recuperado

Agregando (Eq. (3)), o valor esperado do patrimônio recuperado é de **R\$ 163 mil** a preços de revenda e **R\$ 267 mil** a preços de reposição. A Figura 2 mostra as duas distribuições com suas bandas de 90% (R\$ 145–R\$ 181 mil e R\$ 237–R\$ 299 mil). A Tabela 2 detalha a contribuição por categoria: os **celulares** respondem por cerca de **88%** do total.

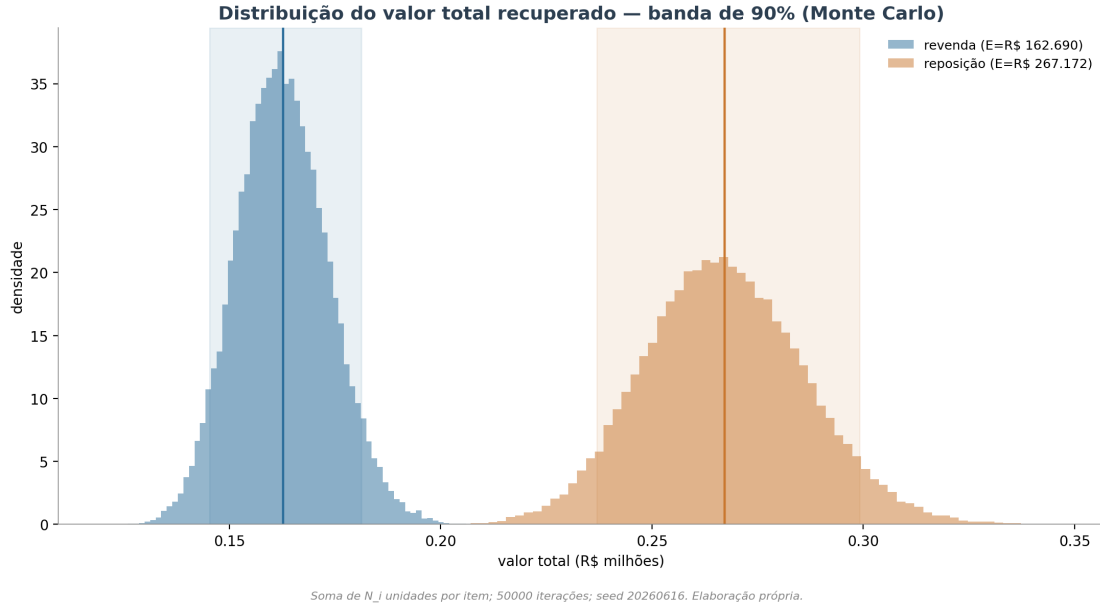


Figura 2: Distribuição do valor total recuperado por simulação de Monte Carlo (50.000 iterações); linha = valor esperado, faixa sombreada = banda de 90%.

Item	N_i	Contrib. revenda	Contrib. reposição	% (revenda)
Celulares	118	143.016	231.752	87,9%
Bicicletas	19	12.692	21.185	7,8%
Cordões	15	6.930	14.040	4,3%
Total	—	≈162.638	≈266.977	100%

Tabela 2: Contribuição por categoria ($N_i \cdot \mathbb{E}[V_i]$) e total (R\$).

A banda de 90% reflete a incerteza de *amostragem* do total. A incerteza *estrutural* é capturada pela distância entre as bases de revenda e reposição (R\$ 163–R\$ 267 mil) e pelo **envelope extremo** de R\$ 44 mil (se cada item fosse o modelo usado mais barato) a R\$ 1,24 milhão (se cada item fosse o modelo novo mais caro).

4 Conclusões

O patrimônio recuperado pela Força Municipal no período vale, em valor esperado, entre R\$ 163 mil (revenda) e R\$ 267 mil (reposição), com envelope de R\$ 44 mil a R\$ 1,24 milhão. O resultado é dominado pelos celulares ($\approx 88\%$). O tratamento probabilístico mostra não só um número, mas a *distribuição* de valores plausíveis de cada item, ancorada na composição real do que se rouba na cidade e em preços de mercado verificáveis. A atualização para janelas futuras entra apenas trocando os N_i .

Limitações

- **Distribuição é proxy:** o *mix* exato dos itens recuperados não foi divulgado; os pesos vêm da frequência de roubo/vendas, e a maioria das cifras é nacional, não recorte do Rio.

- **Amostras de preço, não censo:** OLX e Mercado Livre bloqueiam coleta automatizada; usaram-se varejo de seminovos, anúncios e joalherias.
- **Bicicletas:** avaliadas como bens de uso pessoal (compradas por pessoas físicas), que são as efetivamente furtadas; bicicletas de sistema compartilhado não entram na conta.

Fontes

Coleta em 16/06/2026. Inventário (formato F-T.N) em `inventario_fontes.md`; amostras de preço por modelo (com n e URL) em `dados_distribuicao.json`. (FÓRUM BRAS. DE SEGURANÇA PÚBLICA. “Marcas de celulares mais roubadas”, via Exame/InfoMoney, 2024) · (STATCOUNTER. “Mobile Vendor Share Brazil”, 2026) · (CETIC.BR. “TIC Domicílios”, 2024) · (TROCAFY/TROCAFONE. “Seminovos por listagem”, 2026) · (MAGAZINE LUIZA; SAMSUNG; APPLE; CALOI. “Preços de varejo (novo)”, 2026) · (OLX. “Bicicletas e celulares usados, RJ”, 2024–2026) · (OURO RIO DE JANEIRO. “Cotação do ouro 18k”, 2026) · (SHEKINAH; PRATA PURA. “Cordões folheados (preço)”, 2026; DR JOIAS. “Ouro 18k leve 1,8–8 g”, 2026) · (SHAW, O. *et al.* “Crime and the value of stolen goods”, Home Office Research Report 81, 2015) · (FREES, E. (ed.). “Loss Data Analytics”, International Actuarial Association, 2018; KLUGMAN *et al.* “Loss Models”) · (IBGE. “Vitimização e acesso à justiça, 2009”, 2010; SENASP/CRISP-UFGM. “Pesquisa Nacional de Vitimização”, Min. Justiça, 2013) · (IBGE. “PNAD Vitimização 2021”, 2022; FBSP/DATAFOLHA. “Mudança de hábitos por insegurança”, 2026; EUROMONITOR. “Jewellery in Brazil”, 2025) · (ETULAIN, C. *et al.* “Produção de semijoias em Limeira”, UNICAMP, 2021; IBGM).